

Asignación de Turnos Multilocal Basada en Demanda con Traslados entre Locales: Formulación y Revisión de Métodos

Daniella Lecanda Garnham, Elías Gabriel Pérez Uribe, Martín Alarcón Huaquimilla
Facultad de Ingeniería, Universidad Andrés Bello
CINF105 – Optimización
Santiago, Chile

Abstract—This paper studies a multilocation workforce shift scheduling problem driven by expected sales curves and constrained by Chilean labor regulations. The main decision consists of assigning employees to stores, days, shifts, and roles while satisfying demand coverage, availability, skill compatibility, working-hour limits, rest requirements, and inter-store transfer feasibility. The problem is modeled primarily as a workforce scheduling problem; however, the multilocation setting introduces routing-like constraints associated with travel times, temporal feasibility, and movement penalties between stores. A mixed-integer linear programming formulation is presented to describe the decision structure, including understaffing, overstaffing, labor cost, workload balance, and transfer penalties. The review discusses exact methods, constructive heuristics, metaheuristics, workforce scheduling and routing approaches, and emerging lines based on learning and quantum optimization. Given the combinatorial growth of the search space, Tabu Search is positioned as the main metaheuristic framework for exploring high-quality feasible schedules, while LKH-3 is used as a reference framework for the routing and time-window substructure induced by inter-store transfers.

Index Terms—workforce scheduling, shift scheduling, demand-responsive scheduling, Tabu Search, workforce routing, time windows, LKH-3, mixed-integer linear programming.

Resumen

Este artículo estudia un problema de asignación de turnos multilocal basado en curvas de ventas esperadas y sujeto a restricciones laborales chilenas. La decisión principal consiste en asignar trabajadores a locales, días, turnos y roles, satisfaciendo cobertura de demanda, disponibilidad, compatibilidad de habilidades, límites de jornada, descansos y factibilidad de traslado entre locales. El problema se modela principalmente como *workforce scheduling*; sin embargo, la configuración multilocal introduce restricciones cercanas al ruteo, asociadas a tiempos de viaje, ventanas temporales y penalizaciones de movimiento. Se presenta una formulación MILP compacta y se revisan enfoques exactos, heurísticos y metaheurísticos utilizados en problemas de scheduling y ruteo de personal. Debido al crecimiento combinatorial del espacio de búsqueda, se propone Tabu Search como enfoque metaheurístico principal para explorar soluciones factibles de buena calidad, mientras que LKH-3 se utiliza como marco de referencia para la subestructura de ruteo y ventanas de tiempo inducida por los traslados.

Palabras clave— asignación de turnos, workforce scheduling, demanda variable, Tabu Search, ruteo de personal, ventanas de tiempo, LKH-3, MILP.

I. INTRODUCCIÓN

La asignación de turnos de personal es un problema clásico de optimización combinatorial con aplicaciones en comercio, salud, logística, manufactura y servicios. Su objetivo general es determinar qué trabajadores deben cubrir determinados turnos, roles o tareas, respetando disponibilidad, competencias, reglas operativas y restricciones laborales. La literatura de *staff scheduling*, *personnel scheduling* y *rostering* muestra que incluso las versiones básicas del problema pueden incorporar una gran cantidad de condiciones prácticas, tales como cobertura de demanda, descansos, preferencias, equidad y costos laborales [1]–[3].

En este trabajo se estudia un problema de asignación de turnos multilocal basado en curvas de ventas. La demanda de trabajadores no se considera fija, sino dependiente de la venta esperada por local y bloque horario. Esto permite aproximar la dotación requerida en períodos de mayor o menor actividad. Además, el problema incorpora una dimensión espacial: un trabajador puede ser asignado a más de un local durante un horizonte de planificación, siempre que los turnos no se superpongan y exista tiempo suficiente para trasladarse entre ubicaciones.

La estructura principal corresponde a un problema de *workforce scheduling*. Sin embargo, la extensión multilocal introduce restricciones cercanas al ruteo con ventanas de tiempo, ya que cada traslado entre locales depende del tiempo de viaje y de la secuencia temporal entre turnos. Este enfoque permite relacionar el problema con la familia de *workforce scheduling and routing problems* (WSRP) [4]–[6] y con problemas de ruteo con ventanas de tiempo [7], [8].

El objetivo de este artículo es presentar una formulación matemática compacta del problema, discutir su complejidad computacional, revisar métodos de resolución reportados en la literatura y justificar el uso de Tabu Search como enfoque metaheurístico principal. La relación con LKH-3 se desarrolla a partir del componente de movilidad: locales como nodos, tiempos de traslado como arcos, restricciones de factibilidad

temporal como ventanas de tiempo y penalizaciones asociadas al movimiento.

II. DEFINICIÓN FORMAL Y FORMULACIÓN MATEMÁTICA

II-A. Descripción del problema

Se considera un conjunto de trabajadores que deben ser asignados a múltiples locales durante un horizonte de planificación dividido en días, bloques horarios y turnos factibles. Cada local presenta una curva de ventas esperada, desde la cual se estima la demanda de personal por rol. La solución debe indicar qué trabajador cubre qué local, día, turno y rol, cumpliendo disponibilidad, competencias, límites de jornada, descanso, no superposición de asignaciones y factibilidad de traslado entre locales.

El modelo se construye como una formulación de programación lineal entera mixta (MILP). Sea I el conjunto de trabajadores, J el conjunto de locales, D el conjunto de días, T el conjunto de bloques horarios, S el conjunto de turnos factibles y R el conjunto de roles. Los índices principales son $i \in I$, $j, l \in J$, $d \in D$, $t \in T$, $s, u \in S$ y $r \in R$.

II-B. Parámetros y variables

La demanda dem_{jdt} representa la cantidad requerida de trabajadores del rol r en el local j , día d y bloque t . Esta demanda puede estimarse desde la venta esperada $\hat{v}_{jdt}$ mediante una función operacional:

$$dem_{jdt} = f_r(\hat{v}_{jdt}), \quad (1)$$

o mediante una aproximación lineal precalculada:

$$dem_{jdt} = \lceil \alpha_r \hat{v}_{jdt} + \beta_{jr} \rceil, \quad (2)$$

donde α_r relaciona ventas con necesidad de personal del rol r , y β_{jr} representa una dotación base por local y rol.

Los parámetros principales son: a_{idt} , disponibilidad del trabajador; q_{ir} , compatibilidad de rol; b_{st} , cobertura del bloque t por el turno s ; h_s , duración del turno; w_i , costo por hora; τ_{jl} , tiempo de traslado entre locales; κ_{jl} , penalización por traslado; y Δ_i^D , Δ_i^W , límites diarios y semanales o contractuales.

La variable binaria principal es:

$$x_{ijdsr} = \begin{cases} 1, & \text{si } i \text{ se asigna a } j, d, s, r, \\ 0, & \text{en otro caso.} \end{cases} \quad (3)$$

Además, y_{ijlds} activa el traslado del trabajador i desde el local j al local l entre los turnos s y u del día d . Las variables $z_{jdt} \geq 0$ y $o_{jdt} \geq 0$ representan déficit y sobrecobertura. Finalmente, e_i^+ y e_i^- permiten medir desviaciones respecto de una carga horaria objetivo.

II-C. Función objetivo

La función objetivo minimiza una combinación ponderada de déficit de cobertura, costos laborales, traslados, sobrecobertura y desequilibrio de carga horaria:

$$\begin{aligned} \min Z = & \lambda_1 \sum_{j,d,t,r} P_{jdt} z_{jdt} + \lambda_2 \sum_{i,j,d,s,r} w_i h_s x_{ijdsr} \\ & + \lambda_3 \sum_{i,j,l,d,s,u} \kappa_{jl} y_{ijlds} + \lambda_4 \sum_{j,d,t,r} O_{jdt} o_{jdt} \\ & + \lambda_5 \sum_i (e_i^+ + e_i^-). \end{aligned} \quad (4)$$

El parámetro λ_1 debe ser alto cuando el objetivo operacional principal sea evitar falta de personal en períodos de alta demanda.

II-D. Restricciones principales

La cobertura de demanda se modela como:

$$\sum_{i \in I} \sum_{s \in S} b_{st} x_{ijdsr} + z_{jdt} - o_{jdt} = dem_{jdt}, \quad \forall j, d, t, r. \quad (5)$$

La disponibilidad y compatibilidad de rol se imponen mediante:

$$x_{ijdsr} \leq a_{idt}, \quad \forall i, j, d, s, r, t : b_{st} = 1, \quad (6)$$

$$x_{ijdsr} \leq q_{ir}, \quad \forall i, j, d, s, r. \quad (7)$$

Para evitar asignaciones simultáneas, cada trabajador puede cubrir a lo más una asignación por bloque horario:

$$\sum_{j \in J} \sum_{s \in S} \sum_{r \in R} b_{st} x_{ijdsr} \leq 1, \quad \forall i, d, t. \quad (8)$$

Los límites de jornada se representan con:

$$\sum_{j,s,r} h_s x_{ijdsr} \leq \Delta_i^D, \quad \forall i, d, \quad (9)$$

$$\sum_{d \in W} \sum_{j,s,r} h_s x_{ijdsr} \leq \Delta_i^W, \quad \forall i, W. \quad (10)$$

En el caso chileno, Δ_i^D y Δ_i^W deben fijarse según normativa vigente, tipo de contrato y etapa de implementación de la reducción de jornada laboral.

La factibilidad de traslado se define mediante un parámetro binario ϕ_{jlsu} , que vale 1 si es posible terminar el turno s en j y comenzar el turno u en l considerando el tiempo τ_{jl} :

$$fin_s + \tau_{jl} \leq inicio_u. \quad (11)$$

Si la transición no es factible, se prohíbe la asignación conjunta:

$$\sum_{r \in R} x_{ijdsr} + \sum_{r \in R} x_{ildur} \leq 1, \quad \forall i, d, j, l, s, u : \phi_{jlsu} = 0. \quad (12)$$

Cuando un trabajador realiza turnos consecutivos en locales distintos, se activa la variable de traslado:

$$y_{ijlds} \geq \sum_{r \in R} x_{ijdsr} + \sum_{r \in R} x_{ildur} - 1, \quad \forall i, j, l, d, s, u : j \neq l. \quad (13)$$

Además, para controlar la movilidad operacional, puede limitarse la cantidad de traslados diarios por trabajador:

$$\sum_{j,l,s,w:j \neq l} y_{ijlds} \leq L_i, \quad \forall i, d. \quad (14)$$

Las restricciones (11)–(14) son el punto de contacto entre scheduling y ruteo: los locales pueden interpretarse como nodos, τ_{jl} como costo o tiempo de arco, y_{ijlds} como movimiento entre ubicaciones y la factibilidad temporal como una ventana de tiempo. En términos de ruteo, el modelo induce un grafo temporal parcial sobre los locales, donde solo son admisibles las transiciones que respetan tiempos de viaje y ventanas de inicio de turno. Esta subestructura permite relacionar el problema con variantes de ruteo con restricciones abordadas por enfoques tipo LKH-3, sin transformar el modelo completo en un problema puro de ruteo.

III. COMPLEJIDAD Y APLICACIONES

El problema puede considerarse NP-hard porque generaliza problemas conocidos de alta complejidad, como workforce scheduling, shift scheduling, rostering y ruteo con ventanas de tiempo. La dificultad no proviene únicamente de decidir qué trabajador debe cubrir un turno, sino de determinar simultáneamente el local, día, bloque horario, rol, compatibilidad, disponibilidad, límites de jornada, cobertura de demanda y factibilidad de traslado [1], [2], [7], [8]. A medida que aumentan los trabajadores, locales, turnos, roles y bloques horarios, el espacio de búsqueda crece de forma combinatoria. Por ello, aunque una formulación MILP permite describir rigurosamente el problema y resolver instancias pequeñas, en escenarios reales puede volverse impracticable buscar un óptimo global exacto en tiempo razonable.

El crecimiento del espacio de búsqueda puede observarse en la cantidad de variables. Las variables de asignación crecen del orden de $O(|I||J||D||S||R|)$, mientras que las variables de traslado pueden crecer como $O(|I||J|^2|D||S|^2)$ si se consideran todos los pares de locales y turnos. Esta segunda componente explica por qué la extensión multilocal produce un punto de quiebre práctico: el modelo exacto sigue siendo valioso como descripción formal, pero las soluciones aplicables requieren métodos capaces de explorar el espacio de búsqueda sin enumerarlo exhaustivamente.

Entre sus aplicaciones destacan: (i) comercio minorista, supermercados o farmacias con demanda dependiente de ventas por franja horaria; (ii) redes de locales de atención al público con personal compartido; (iii) centros logísticos o hubs que reubican trabajadores según carga operacional [9]; (iv) servicios sensibles a demanda, donde la dotación debe responder a patrones temporales cambiantes [10]; y (v) dominios de salud y rostering, donde la planificación de personal debe coordinar cobertura, continuidad y restricciones de descanso [2]. De manera más general, la estructura también puede adaptarse a servicios distribuidos territorialmente, siempre que exista asignación de personal a ubicaciones, ventanas horarias y restricciones de traslado [4], [6].

IV. MÉTODOS DE RESOLUCIÓN Y ESTADO DEL ARTE

El problema se ubica en la intersección entre workforce scheduling, ruteo con ventanas de tiempo y optimización combinatorial bajo restricciones laborales. Por ello, su estado del arte debe revisarse desde cuatro familias: métodos exactos, heurísticas constructivas o de mejora, metaheurísticas, y enfoques integrados de scheduling y ruteo.

IV-A. Métodos exactos y heurísticas constructivas

Los modelos exactos, como formulaciones MILP, son adecuados para describir formalmente el problema, identificar restricciones críticas y resolver instancias pequeñas o medianas. Caprara, Monaci y Toth presentan modelos y algoritmos para staff scheduling, mostrando la relevancia de patrones de trabajo, restricciones laborales y cobertura de demanda [3]. En este artículo, el MILP cumple un rol estructural: define variables, restricciones y función objetivo, y puede servir como benchmark en instancias reducidas. Sin embargo, a medida que aumentan trabajadores, locales, turnos y reglas de factibilidad, la resolución exacta puede volverse costosa.

Las heurísticas constructivas y de mejora local permiten obtener soluciones factibles en menor tiempo, sin recorrer exhaustivamente todo el espacio de búsqueda. En ruteo con ventanas de tiempo, Solomon propone algoritmos clásicos para construir rutas factibles bajo restricciones temporales [7]; posteriormente, Bräysy y Gendreau revisan enfoques constructivos y de búsqueda local para VRPTW [8]. Aunque estos trabajos pertenecen al dominio de ruteo, sus ideas son relevantes para el componente de traslado entre locales.

IV-B. Metaheurísticas clásicas

Las metaheurísticas son especialmente relevantes cuando el modelo exacto escala mal. En scheduling y WSRP se observan enfoques como Tabu Search, algoritmos genéticos, búsqueda local restringida, ALNS y otras estrategias de vecindario. Algethami et al. proponen un algoritmo genético adaptativo para WSRP [11]; Lucci et al. desarrollan una metaheurística para crew scheduling con pickup-and-delivery y ventanas de tiempo [12]; y Cook, Held y Helsgaun muestran cómo la búsqueda local restringida puede adaptarse a problemas de ruteo real con múltiples restricciones operativas [13]. En aplicaciones reales, muchas veces el objetivo no es demostrar optimalidad global, sino obtener soluciones factibles, robustas y operacionalmente utilizables.

IV-C. Componente de ruteo y relación con LKH-3

Los problemas de *workforce scheduling and routing* conectan directamente la asignación de personal con decisiones espaciales. Pereira et al. formulan un WSRP multiperiodo con tareas dependientes [4]; Öztürkoğlu y Özşakallı analizan políticas de vehículo compartido, entrega y recogida [5]; y Demiray et al. incorporan habilidades múltiples, ventanas de tiempo y restricciones de sincronización [6]. Estos trabajos respaldan el enfoque híbrido adoptado en este artículo.

LKH-3 es una extensión del solver Lin-Kernighan-Helsgaun para problemas de viajante de comercio y variantes de ruteo

Tabla I
SÍNTESIS CRÍTICA DE ENFOQUES REVISADOS

Familia	Referencias	Aporte y límite para el problema
MILP exactos	/ [3], [15]	Formalizan restricciones, pero escalan mal en instancias grandes.
Reviews	[1], [2]	Entregan vocabulario y aplicaciones, pero no resuelven el caso multilocal completo.
Tabu Search	[16]–[18]	Permite mejorar soluciones con memoria; requiere diseñar vecindarios y penalizaciones.
GA / WSRP	[4], [11]	Explora combinaciones complejas; requiere calibración de parámetros.
Ruteo / TW	[7], [8], [13]	Modela ventanas y traslados; no cubre por sí solo restricciones laborales completas.

con restricciones [14]. En este trabajo, LKH-3 no reemplaza el modelo de workforce scheduling, sino que ofrece un marco de referencia para interpretar el subproblema de movilidad: transiciones entre ubicaciones, costos de traslado, ventanas temporales y penalizaciones por movimientos no deseados. Esta conexión es relevante porque el componente de traslado se comporta como una subestructura de ruteo dentro de un problema laboral más amplio.

Finalmente, el estado del arte reciente también comienza a explorar enfoques apoyados en aprendizaje profundo y computación cuántica para optimización combinatoria. Estas líneas se retoman en la discusión como tendencias emergentes, pero no sustituyen el foco operativo del trabajo en métodos exactos, heurísticos y metaheurísticos actualmente aplicables.

V. TABU SEARCH COMO ENFOQUE METODOLÓGICO

Para el problema estudiado, Tabu Search resulta especialmente pertinente porque permite separar la definición formal del problema de la estrategia de exploración de soluciones. Una solución puede representarse como una asignación de trabajadores a tuplas (j, d, s, r) , manteniendo información adicional sobre cobertura, jornada y traslados. Desde esa solución, se pueden definir movimientos locales como reasignar un trabajador a otro local, intercambiar turnos entre dos trabajadores, insertar personal en bloques con déficit, eliminar sobrecobertura o reparar una asignación que viola la factibilidad de traslado.

Tabu Search, propuesta por Glover, extiende la búsqueda local mediante memoria adaptativa para evitar ciclos y escapar de óptimos locales [16], [17]. Thomas y Salhi muestran su utilidad en un problema de scheduling de proyectos con recursos restringidos [18]. Frente a enfoques poblacionales como los algoritmos genéticos, Tabu Search tiene la ventaja de operar sobre una solución individual y modificarla mediante movimientos locales interpretables. Esto reduce la complejidad de codificación y facilita diseñar reparaciones para déficit de cobertura, sobrecobertura, exceso de traslados o violaciones de jornada. Además, la lista tabú puede almacenar movimientos recientes, por ejemplo pares trabajador-local o intercambios

entre trabajadores, evitando volver inmediatamente a configuraciones ya exploradas.

La función de evaluación puede derivarse de la función objetivo del modelo MILP, incorporando penalizaciones por déficit, sobrecobertura, traslados excesivos, desequilibrio de carga y violaciones laborales. Este enfoque es coherente con la naturaleza combinatorial del problema: el MILP entrega una representación rigurosa, mientras que Tabu Search ofrece una vía práctica para explorar instancias donde la resolución exacta completa no es conveniente.

VI. DISCUSIÓN, BRECHAS Y TENDENCIAS EMERGENTES

La revisión muestra que la principal dificultad no está en modelar por separado la asignación de turnos o el ruteo, sino en integrarlos bajo restricciones laborales, demanda variable y movilidad realista. Para este problema, los criterios relevantes no son solo calidad de solución y tiempo de cómputo, sino también interpretabilidad operacional, facilidad de reparación, compatibilidad con ventanas de tiempo y capacidad de incorporar normativa laboral local. Entre las brechas relevantes se identifican: (i) incorporación de normativa laboral local en modelos generales; (ii) tratamiento de demanda dinámica basada en ventas; (iii) equilibrio entre eficiencia operacional y bienestar del trabajador; (iv) escalabilidad de modelos MILP con muchos locales y turnos; y (v) adaptación de metaheurísticas a instancias con traslados y ventanas de tiempo.

En cuanto a tendencias emergentes, la literatura reciente también explora enfoques basados en aprendizaje profundo y computación cuántica para problemas de optimización combinatoria. En ruteo, NeuroLKH muestra que modelos de aprendizaje pueden utilizarse para guiar heurísticas clásicas hacia regiones prometedoras del espacio de búsqueda [19]. De forma paralela, el quantum annealing se ha estudiado como una alternativa para formular problemas combinatoriales mediante modelos QUBO o Ising [20]. Sin embargo, estas líneas aún presentan limitaciones importantes para su aplicación industrial directa: los enfoques cuánticos dependen de procesos de codificación, embedding, postprocesamiento y comparación rigurosa con métodos clásicos, mientras que los enfoques de aprendizaje requieren datos, entrenamiento y adaptación al tipo de instancia. Por ello, para el problema estudiado, se mantiene el foco en metaheurísticas clásicas y aplicables, especialmente Tabu Search, dejando los enfoques cuánticos o híbridos aprendizaje-optimización como líneas de investigación futura.

Como trabajo futuro, se propone implementar un prototipo de Tabu Search sobre instancias pequeñas, comparar su desempeño con un MILP resuelto por un optimizador estándar y estudiar estrategias de reparación de soluciones infactibles. También sería relevante evaluar extensiones dinámicas, donde la curva de ventas se actualice durante el día, extensiones estacionales para decisiones de dotación temporal, y reformulaciones parciales hacia modelos QUBO o híbridos aprendizaje-optimización. Estas extensiones requerirían rediseñar penalizaciones de factibilidad, medir costos de codificación y comparar

resultados contra solvers MILP y metaheurísticas clásicas bajo condiciones equivalentes.

VII. CONCLUSIONES

Este artículo presentó una formulación para un problema de asignación de turnos multilocal basada en demanda, con restricciones laborales y traslados entre locales. El modelo se estructura principalmente como workforce scheduling, pero incorpora un componente de ruteo mediante restricciones de factibilidad temporal y penalización de traslados. La revisión bibliográfica respalda el uso de modelos MILP para la definición formal y de metaheurísticas para la resolución práctica. En particular, Tabu Search se identifica como un enfoque adecuado para explorar vecindarios de asignaciones y mejorar soluciones bajo restricciones complejas. LKH-3, por su parte, se usa como marco de referencia para interpretar la subestructura de ruteo y ventanas de tiempo inducida por los traslados, sin desplazar el carácter centralmente laboral del problema de scheduling.

DECLARACIÓN DE USO DE IA

Se utilizó inteligencia artificial generativa como herramienta de apoyo para organización bibliográfica, revisión de redacción, estructuración del documento y adecuación a formato L^AT_EX. Su uso se limitó a apoyar la claridad, consistencia y presentación del trabajo. La interpretación de las fuentes, la selección del enfoque, la formulación del problema y las conclusiones fueron definidas y revisadas por los integrantes del grupo.

REFERENCIAS

- [1] A. T. Ernst, H. Jiang, M. Krishnamoorthy, and D. Sier, "Staff scheduling and rostering: A review of applications, methods and models," *European Journal of Operational Research*, vol. 153, pp. 3–27, 2004.
- [2] E. K. Burke, P. De Causmaecker, G. Vanden Berghe, and H. Van Landeghem, "The state of the art of nurse rostering," *Journal of Scheduling*, vol. 7, pp. 441–499, 2004.
- [3] A. Caprara, M. Monaci, and P. Toth, "Models and algorithms for a staff scheduling problem," *Mathematical Programming*, vol. 98, pp. 445–476, 2003.
- [4] D. L. Pereira, J. C. Alves, and M. C. d. O. Moreira, "A multiperiod workforce scheduling and routing problem with dependent tasks," 2020.
- [5] Ö. Öztürkoglu and G. Özşakalli, "A generic workforce scheduling and routing problem with the vehicle sharing and drop-off and pick-up policies," 2023.
- [6] O. Demiray, D. Tolga, and E. Yücel, "An optimization framework for a dynamic multi-skill workforce scheduling and routing problem with time windows and synchronization constraints," 2023.
- [7] M. M. Solomon, "Algorithms for the vehicle routing and scheduling problems with time window constraints," *Operations Research*, vol. 35, no. 2, pp. 254–265, 1987.
- [8] O. Bräysy and M. Gendreau, "Vehicle routing problem with time windows, part i: Route construction and local search algorithms," *Transportation Science*, vol. 39, no. 1, pp. 104–118, 2005.
- [9] Y. Xu, Y. Liu, and B. Montreuil, "Dynamic workforce scheduling and relocation in hyperconnected parcel logistic hubs," in *Proceedings of the IIE Annual Conference & Expo 2022*, 2022.
- [10] D. Manik and R. Raber, "Staff scheduling for demand-responsive services," 2026.
- [11] H. Algethami, A. Martínez-Gavara, and D. Landa-Silva, "Adaptive multiple crossover genetic algorithm to solve workforce scheduling and routing problem," *Journal of Heuristics*, vol. 25, 2019.
- [12] M. Lucci, D. Severin, and P. Zabala, "A metaheuristic for crew scheduling in a pickup-and-delivery problem with time windows," 2021.
- [13] W. Cook, S. Held, and K. Helsgaun, "Constrained local search for last-mile routing," 2021.
- [14] K. Helsgaun, "An extension of the lin-kernighan-helsgaun tsp solver for constrained traveling salesman and vehicle routing problems," Roskilde University, Tech. Rep., 2017.
- [15] G. S. R. Murthy and T. R. Lalita, "An efficient algorithm to the integrated shift and task scheduling problem," 2022.
- [16] F. Glover, "Tabu search—part i," *ORSA Journal on Computing*, vol. 1, no. 3, pp. 190–206, 1989.
- [17] —, "Tabu search—part ii," *ORSA Journal on Computing*, vol. 2, no. 1, pp. 4–32, 1990.
- [18] P. R. Thomas and S. Salhi, "A tabu search approach for the resource constrained project scheduling problem," *Journal of Heuristics*, vol. 4, pp. 123–139, 1998.
- [19] L. Xin, W. Song, Z. Cao, and J. Zhang, "Neurolkh: Combining deep learning model with lin-kernighan-helsgaun heuristic for solving the traveling salesman problem," 2021.
- [20] R. Sharma, R. Katukam, and A. Nagulapally, "Quantum annealing for combinatorial optimization: Foundations, architectures, benchmarks, and emerging directions," 2026. [Online]. Available: <https://arxiv.org/abs/2602.03101>